

Internacionalización en Java

Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba



Internacionalización en Java

- Si nuestra interfaz está orientada a usuarios de distintos idiomas, debe tener la posibilidad de cambiar de idioma en tiempo de ejecución.
 - Idealmente también detectará el idioma por defecto del sistema para iniciar con dicha configuración.

Internacionalización en Java

Bundle.properties

- Los ficheros llamados *Bundles* nos ayudan a llevar un control sencillo de los textos de nuestra aplicación en distintos idiomas.
- Se trata de un fichero *.properties*, donde tendrá asociados pares clave-valor para todos los textos de nuestra aplicación.
 - Un fichero *Bundle.properties* por idioma.

Internacionalización en Java

Bundle.properties

- Los ficheros *.properties* son codificados en ASCII, por lo que algunos caracteres no son compatibles y se recurre al uso de secuencias de escape Unicode.

Carácter	Secuencia Unicode
á	\u00E1
é	\u00E9
í	\u00ED
ó	\u00F3
ú	\u00FA
ñ	\u00F1
ü	\u00FC
¿	\u00BF
¡	\u00A1
€	\u20AC

Internacionalización en Java

Bundle.properties

Bundle_es_ES.properties



```
Titulo = Mi aplicación
Cabecera = Cabecera
Saludo = ¡Hola!
Boton_atras = Atrás
Boton_siguiente = Siguiente
Cambiar_idioma = Cambiar idioma
```

Bundle_en_GB.properties



```
Titulo = My app
Cabecera = Header
Saludo = Hi!
Boton_atras = Back
Boton_siguiente = Next
Cambiar_idioma = Change language
```

Internacionalización en Java

Locale

- La clase *Locale* nos permite obtener o indicar al sistema la localización o configuración de idioma a utilizar.

Internacionalización en Java

Locale

Inter_Frame.java



```
//Obtener Locale por defecto
Locale currentLocale = Locale.getDefault();

//Obtener idioma y país de Locale
currentLocale.getLanguage();
currentLocale.getCountry();

//Seleccionar un Locale específico
currentLocale = Locale.of("es", "ES");
```

Internacionalización en Java

Obtener textos de bundles

- Una vez hemos obtenido nuestra localización con la clase *Locale*, la utilizamos para obtener el paquete o *bundle* de idiomas correspondiente.
 - *baseName* es la ruta y nombre del fichero *properties* (sin incluir distintivo de localización).

```
ResourceBundle.getBundle(baseName, currentLocale);
```

Internacionalización en Java

Obtener textos de bundles

Inter_Frame.java



```
//Obtener cadenas de texto para locale actual
ResourceBundle bundle_text =
    ResourceBundle.getBundle("fich_bundle", currentLocale);

//Obtener valor de una clave, del bundle correspondiente
bundle_text.getString("Titulo");
```